# LAPORAN

# WORKSHOP KECERDASAN BUATAN




**RZAINURTANTO**

**5324600024**



**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA**

**JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**


**2026**

A. MATERI

- Getting Started With Python

B. ALAT DAN BAHAN

- Laptop
- VsCode
- GitHub
- Word

C. PERCOBAAN

1. Example 2.1

```
Bab2 > example2.1.py
1   #Example 2.1
2   print("Hello World!")
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/
example2.1.py"
Hello World!
```

Analisa:
Kode Python tersebut merupakan program dasar untuk menampilkan teks ke layar. Baris pertama bertindak sebagai komentar yang diawali dengan tanda pagar, sehingga diabaikan oleh interpreter Python dan berfungsi murni sebagai dokumentasi berkas. Baris kedua menggunakan fungsi bawaan print() yang menerima argumen bertipe string untuk mencetak teks ke terminal. Ketika berkas dieksekusi melalui terminal PowerShell, interpreter Python berhasil menjalankan instruksi tersebut tanpa hambatan dan menghasilkan luaran berupa teks "Hello World!".

2. Example 2.2

```
Bab2 > exmaple2.2.py
1   #Example 2.2
2   '''
3   This is a multiple line
4   comments.
5   '''
6   print("Hello World")
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/
exmaple2.2.py"
Hello World
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas exmaple2.2.py menunjukkan penerapan dokumentasi kode multi-baris menggunakan multiline string (triple quotes). Baris pertama diawali dengan komentar satu baris #Example 2.2 sebagai penanda kode. Baris kedua hingga kelima menggunakan tiga tanda petik ganda ("""...""") untuk membuat komentar beberapa baris (multiline comments atau docstring), sehingga seluruh teks di dalamnya diabaikan saat program dieksekusi. Selanjutnya pada baris keenam, fungsi print("Hello World") digunakan untuk menampilkan luaran ke layar. Ketika berkas dijalankan di terminal PowerShell, interpreter Python berhasil memproses program dan mencetak teks "Hello World" tanpa menampilkan komentar tersebut.

3. Example 2.3

```
Bab2 > example2.3.py > ...
1   #Example 2.3
2   a = 5
3   b = 7
4   c = a + b
5   print("c = " , c)
6   d = 'x'
7   e = 'y'
8   print(d + e)
9   f = "Hello"
10  g = "World"
11  l = f + " " + g
12  print(l)
```

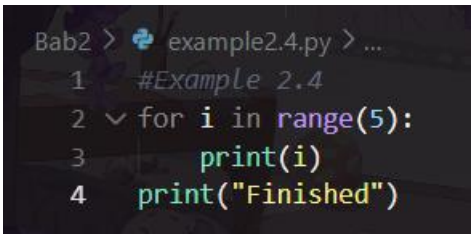
Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/
example2.3.py"
c =  12
xy
Hello World
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.3.py menunjukkan penggunaan variabel, operasi aritmatika numerik, serta penggabungan string (string concatenation). Pada baris awal, variabel a dan b diinisialisasi dengan nilai integer 5 dan 7, lalu dijumlahkan melalui variabel c dan dicetak menggunakan fungsi print() sehingga menghasilkan luaran c = 12. Selanjutnya, program mendefinisikan variabel string d ('x') dan e ('y') yang digabungkan menggunakan operator + pada baris ke-8 untuk menghasilkan luaran xy. Terakhir, variabel f ("Hello") dan g ("World")

digabungkan bersama sebuah karakter spasi (" ") ke dalam variabel l, kemudian dicetak pada baris ke-12 untuk menghasilkan gabungan teks Hello World. Saat dieksekusi di terminal PowerShell, seluruh proses penjumlahan angka dan penggabungan teks berjalan dengan lancar tanpa kendala.

4. Example 2.4




Output:




Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.4.py menerapkan struktur perulangan (looping) menggunakan perulangan for dan fungsi range(). Baris pertama berfungsi sebagai komentar dokumentasi berkas. Baris kedua mendefinisikan perulangan for i in range(5): yang akan mengeksekusi blok kode di dalamnya sebanyak lima kali, dengan nilai variabel iterasi i dimulai dari angka 0 hingga 4. Baris ketiga berada di dalam blok perulangan—ditandai dengan inden (spasi)—sehingga perintah print(i) dijalankan secara berulang untuk mencetak angka 0, 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan. Setelah proses perulangan selesai, baris kelima yang berada di luar blok perulangan dieksekusi untuk mencetak teks "Finished". Saat berkas dijalankan di terminal PowerShell, program sukses mengeksekusi seluruh urutan angka hasil iterasi dan diakhiri dengan teks penanda selesai tanpa adanya kendala.

5. Example 2.5

```
Bab2 > example2.5.py > ...
1   #Example 2.5
2   for i in range(5):
3       for j in range(5):
4           x = i * j
5           print(x)
6   print("Inner Loop Finished")
7   print("Outer Loop Finished")
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/
example2.5.py"
12
Inner Loop Finished
0
4
8
12
16
Inner Loop Finished
Outer Loop Finished
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.5.py menerapkan konsep perulangan bersarang (nested loop). Baris pertama berfungsi sebagai komentar penanda kode. Baris kedua mendefinisikan outer loop menggunakan variabel i yang berjalan sebanyak 5 kali (nilai 0 hingga 4). Di dalam setiap iterasi outer loop, baris ketiga menjalankan inner loop dengan variabel j yang juga berjalan sebanyak 5 kali (nilai 0 hingga 4). Baris keempat dan kelima mengalikan nilai i dan j lalu mencetak hasilnya, sehingga operasi perkalian dilakukan sebanyak 25 kali. Setelah inner loop selesai dieksekusi pada setiap iterasinya, baris keenam mencetak teks "Inner Loop Finished". Terakhir, setelah seluruh iterasi outer loop selesai dijalankan, baris ketujuh mencetak teks "Outer Loop Finished" sebagai penanda akhir program. Pada hasil eksekusi terminal PowerShell, tampak urutan luaran hasil perkalian beserta penanda selesainya perulangan dalam dan luar secara terstruktur.

6. Example 2.6

```
Bab2 > example2.6.py > ...
1   #Example 2.6
2   x = 0
3   while x < 5:
4       x = x + 1
5       print(x)
6   print("Finished")
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/
example2.6.py"
1
2
3
4
5
Finished
```

Analisa:

Kode Python dalam berkas example2.6.py menggunakan perulangan kondisi (while loop). Baris pertama merupakan komentar penanda kode. Baris kedua mendefinisikan variabel x dengan nilai awal 0. Baris ketiga berisi kondisi while x < 5:, yang berarti blok kode di dalamnya akan terus dieksekusi selama nilai x kurang dari 5. Baris keempat menambahkan nilai x sebanyak 1 pada setiap iterasi (x = x + 1), dan baris kelima mencetak nilai x tersebut, sehingga angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ditampilkan secara berurutan. Setelah nilai x mencapai 5, kondisi perulangan menjadi salah (false) sehingga perulangan berhenti, dan baris keenam di luar blok perulangan dieksekusi untuk mencetak teks "Finished". Saat dijalankan melalui terminal PowerShell, kode berhasil mengeksekusi urutan angka dan mencetak penanda selesai dengan benar.

7. Example 2.7

```
Bab2 > example2.7.py > ...
1   #Example 2.7
2   x = 60
3   if x >= 70:
4       print("Excellent")
5   elif x >= 60:
6       print("Good")
7   else:
8       print("OK")
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/
example2.7.py"
Good
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.7.py menerapkan percabangan kondisi (conditional statement) menggunakan klausa if, elif, dan else. Baris pertama berfungsi sebagai komentar penanda berkas. Baris kedua mendefinisikan variabel x dengan nilai integer 60. Baris ketiga mengecek kondisi pertama (if x >= 70); karena nilai x tidak memenuhi kondisi ini, maka blok kode pada baris keempat dilewati. Program kemudian mengevaluasi kondisi kedua pada baris kelima (elif x >= 60); karena nilai 60 memenuhi kondisi lebih dari atau sama dengan 60, maka baris keenam dieksekusi untuk mencetak teks "Good". Blok else pada baris ketujuh dan kedelapan diabaikan karena kondisi elif sudah terpenuhi. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell, interpreter Python berhasil memproses logika percabangan tersebut dan menampilkan luaran "Good".

8. Example 2.8

Bab2 > example2.8.py > ...

```python
#Example 2.8

def add (x,y):
    z = x + y
    return z

t = add(30, 20)
print(t)
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.8.py"
50
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.8.py menerapkan pemuatan fungsi kustom (user-defined function) menggunakan kata kunci def. Baris pertama berfungsi sebagai komentar dokumentasi berkas. Baris ketiga hingga kelima mendefinisikan sebuah fungsi bernama add yang menerima dua parameter, yaitu x dan y. Di dalam fungsi tersebut, nilai x dan y dijumlahkan dan disimpan ke dalam variabel z, kemudian dikembalikan ke pemanggil fungsi menggunakan kata kunci return z. Pada baris ketujuh, fungsi add dipanggil dengan memberikan argumen angka 30 dan 20, lalu nilai kembaliannya disimpan ke dalam variabel t. Terakhir, baris kedelapan menggunakan fungsi print(t) untuk menampilkan hasil penjumlahan

tersebut. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell, interpreter Python berhasil menjalankan fungsi dan mencetak luaran angka 50.

9. Example 2.9

```
Bab2 > example2.9.py > ...
1   #Example 2.9
2   def maxarray (xs):
3       m = xs[0]
4       for x in xs:
5           if m < x:
6               m = x
7       return m
8
9   data = [0,1,2,3,4,5]
10  t = maxarray(data)
11  print(t)
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.9.py"
5
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.9.py menerapkan fungsi kustom untuk mencari nilai maksimum di dalam sebuah list (array). Baris pertama berfungsi sebagai komentar penanda berkas. Baris kedua hingga ketujuh mendefinisikan fungsi maxarray(xs), yang diawali dengan menginisialisasi variabel m menggunakan elemen pertama list (xs[0]). Selanjutnya, perulangan for membandingkan setiap elemen x di dalam xs; jika ditemukan nilai x yang lebih besar dari m, nilai m diubah menjadi x. Setelah perulangan selesai, fungsi mengembalikan nilai terbesar tersebut melalui return m. Pada baris kesembilan, variabel data diinisialisasi dengan list [0, 1, 2, 3, 4, 5], kemudian fungsi maxarray(data) dipanggil dan hasilnya disimpan ke variabel t. Terakhir, fungsi print(t) mencetak nilai terbesar dari list tersebut. Saat dieksekusi di terminal PowerShell, program berjalan tanpa kesalahan dan mencetak angka 5 sebagai luaran.

10. Example 2.10

```
Bab2 > example2.10.py > ...
1   #Example 2.10
2   print('What is your name? ')
3   x = input()
4   print('Hello ' + x + "!")
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.10.py"
What is your name?
zain
Hello zain!
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.10.py menerapkan fungsi input interaktif dari pengguna serta penggabungan string. Baris pertama merupakan komentar penanda berkas. Baris kedua menggunakan fungsi print('What is your name? ') untuk menampilkan teks pertanyaan ke layar. Baris ketiga menggunakan fungsi bawaan input() yang menerima masukan teks dari pengguna melalui terminal dan menyimpannya ke dalam variabel x. Baris keempat mengabungkan string 'Hello ', nilai variabel x, dan tanda seru !" menggunakan operator +, lalu mencetaknya ke konsol. Saat dieksekusi di terminal PowerShell, program pertama-tama menampilkan teks pertanyaan, membaca masukan nama dari pengguna, kemudian mencetak salam personal yang sesuai secara interaktif.

11. Example 2.11

Bab2 > example2.11.py > ...

```python
#Example 2.11
print('Input a number: ')
x = input()
y = int(x)
y = y ** 2
print('The square of ' + str(x) + " is " + str(y))
```

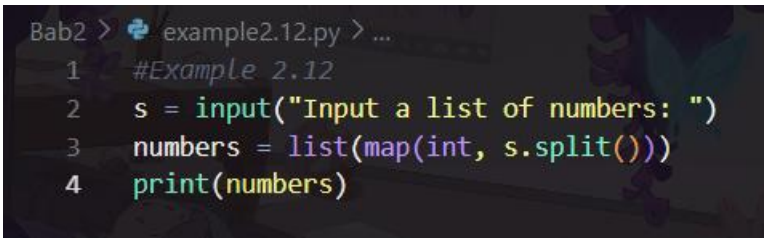
Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.11.py"
Input a number:
9
The square of 9 is 81
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.11.py menerapkan konversi tipe data (type casting), operasi eksponensial (perpangkatan), dan penggabungan string. Baris pertama berisi komentar dokumentasi berkas. Baris kedua mencetak pesan instruksi kepada pengguna, lalu baris ketiga menggunakan fungsi input() untuk menerima masukan nilai dari pengguna yang secara default bertipe data string dan menyimpannya ke variabel x. Pada baris keempat, fungsi int(x) digunakan untuk mengonversi string masukan tersebut menjadi tipe data bilangan bulat (integer) dan menyimpannya ke variabel y. Baris kelima menghitung kuadrat dari nilai y menggunakan operator perpangkatan ** (y = y ** 2). Terakhir, pada baris keenam, fungsi str() mengonversi kembali variabel x dan y menjadi string agar dapat

digabungkan dengan teks lainnya menggunakan operator + dan ditampilkan ke konsol. Saat dieksekusi di terminal PowerShell dengan masukan angka 9, program berhasil mengolah perhitungan kuadrat dan mencetak luaran "The square of 9 is 81".

12. Example 2.12




Output:




Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.12.py menerapkan pemrosesan masukan beberapa angka sekaligus dari pengguna untuk diubah menjadi sebuah list bertipe integer. Baris pertama merupakan komentar penanda berkas. Baris kedua menggunakan fungsi input() untuk menerima deretan angka yang dipisahkan oleh spasi dan menyimpannya ke variabel s sebagai satu kesatuan string. Baris ketiga memproses masukan tersebut melalui tiga tahap: metode s.split() memecah string berdasarkan spasi menjadi elemen-elemen teks terpisah, fungsi map(int, ...) mengonversi setiap elemen teks tersebut menjadi tipe data bilangan bulat (integer), dan fungsi list() menggabungkan hasil konversi tersebut ke dalam struktur data list yang disimpan pada variabel numbers. Terakhir, baris keempat menggunakan print(numbers) untuk menampilkan struktur list tersebut ke konsol. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell dengan masukan 2 1 1 9, program berhasil mengubah string input menjadi list [2, 1, 1, 9].

13. Example 2.13

```
Bab2 > example2.13.py > ...
1   #Example 2.13
2   import math
3   r =5
4   cir = 2 * math.pi * r
5   print('The circumference is ' + str(cir))
6   x = 5
7   y = math.sqrt(x)
8   print("The square root of " + str(x) +" is " + str(y))
9   x = 7
10  y = math.factorial(x)
11  print("The factorial of " + str(x) +" is " + str(y))
12  x = 16.4
13  y = math.floor(x)
14  print("The floor of " + str(x) +" is " + str(y))
15  x = 16.4
16  y = math.ceil(x)
17  print("The ceiling of " + str(x) +" is " + str(y))
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.13.py"
The circumference is 31.41592653589793
The square root of 5 is 2.23606797749979
The factorial of 7 is 5040
The floor of 16.4 is 16
The ceiling of 16.4 is 17
```

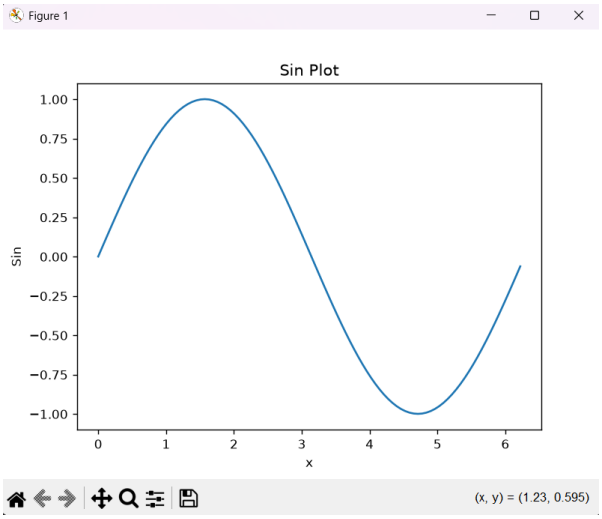
Analisa:

Kode Python dalam berkas example2.13.py memanfaatkan modul bawaan math untuk melakukan berbagai operasi matematika secara otomatis. Baris pertama berisi komentar penanda berkas, dilanjutkan baris kedua yang mengimpor pustaka math. Baris ke-3 hingga ke-5 menghitung keliling lingkaran menggunakan konstanta math.pi dengan rumus 2 x pi x r, lalu mencetak hasilnya. Baris ke-6 hingga ke-8 menghitung akar kuadrat dari angka 5 menggunakan fungsi math.sqrt(). Baris ke-9 hingga ke-11 menghitung nilai faktorial dari angka 7 menggunakan math.factorial(). Baris ke-12 hingga ke-14 melakukan pembulatan ke bawah pada desimal 16.4 menggunakan math.floor() sehingga menghasilkan angka 16. Terakhir, baris ke-15 hingga ke-17 melakukan pembulatan ke atas pada desimal 16.4 menggunakan math.ceil() sehingga menghasilkan angka 17. Setiap hasil perhitungan dikonversi menjadi string menggunakan fungsi str() agar dapat digabungkan dengan teks informasi lainnya. Saat dieksekusi di terminal PowerShell, seluruh fungsi matematika tersebut berhasil dijalankan dan menampilkan kalkulasi nilai yang tepat secara berurutan.

14. Example 2.14

```
Bab2 > example2.14.py > ...
1   #Example 2.14
2   import matplotlib.pyplot as plt
3   import numpy as np
4   x = [i for i in range(100)]
5   x = np.array(x)
6   x = 2 * np.pi* x * 0.01
7   y = np.sin(x)
8   plt.plot(x,y)
9   plt.title('Sin Plot')
10  plt.xlabel('x')
11  plt.ylabel('Sin')
12  plt.show()
```

Output:



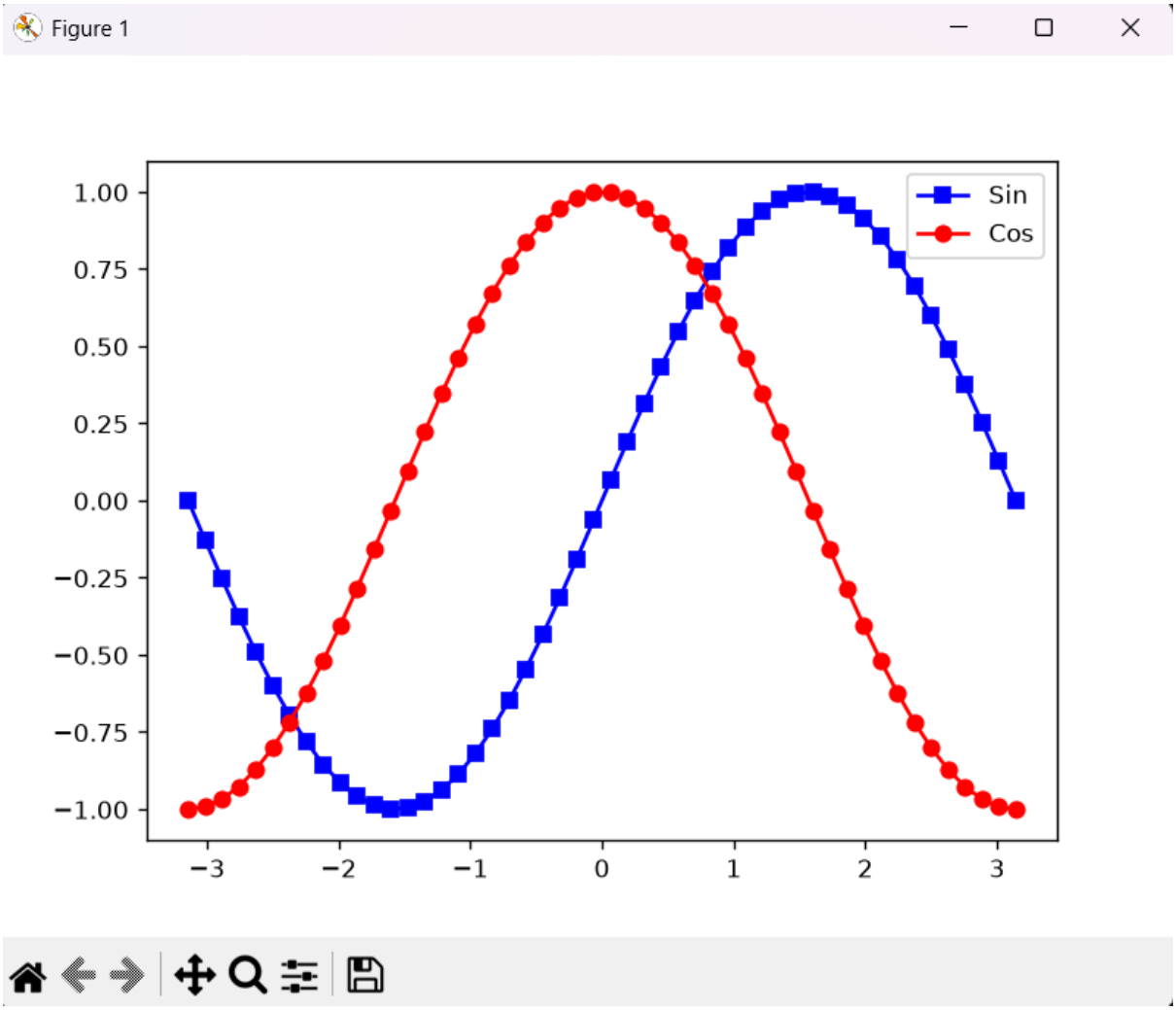

Analisa:

Kode Python dalam berkas example2.14.py menggunakan pustaka matplotlib.pyplot dan numpy untuk membuat serta menampilkan grafik gelombang sinus secara visual. Baris pertama berisi komentar penanda berkas, dilanjutkan baris kedua dan ketiga yang mengimpor pustaka matplotlib.pyplot sebagai plt serta numpy sebagai np. Baris ke-4 membuat list angka dari 0 sampai 99 menggunakan list comprehension, lalu baris ke-5 mengonversinya menjadi array NumPy. Baris ke-6 skala nilai x diubah ke dalam rentang radian dari 0 hingga sekitar 2 pi. Baris ke-7 menghitung nilai sinus untuk setiap elemen x menggunakan np.sin(x) dan menyimpannya di variabel y. Baris ke-8 hingga ke-11 mengonfigurasi plot dengan memetakan titik x dan y, memberikan judul grafik 'Sin Plot', serta memberi label sumbu x dengan 'x' dan sumbu y dengan 'sin'. Terakhir, baris ke-12 memanggil plt.show() untuk menampilkan jendela grafik gelombang sinus satu gelombang penuh secara visual.

15. Example 2.15

```
Bab2 > example2.15.py > ...
1   #Example 2.15
2   import numpy as np
3   import matplotlib.pyplot as plt
4   x = np.linspace(-np.pi, np.pi, 50)
5   y1 = np.sin(x)
6   y2 = np.cos(x)
7   plt.plot(x, y1, color = 'blue', marker = "s", label='Sin')
8   plt.plot(x, y2, color = 'red', marker = "o", label='Cos')
9   plt.legend()
10  plt.show()
```

Output:




Analisa:

Kode Python dalam berkas example2.15.py menggunakan pustaka numpy dan matplotlib.pyplot untuk menampilkan dua kurva trigonometri, yaitu sinus dan kosinus, dalam satu grafik yang sama. Baris pertama berisi komentar penanda berkas, dilanjutkan baris kedua dan ketiga yang mengimpor pustaka numpy

sebagai np serta matplotlib.pyplot sebagai plt. Baris ke-4 menggunakan fungsi np.linspace(-np.pi, np.pi, 50) untuk menghasilkan 50 titik data yang terbagi secara merata dalam rentang -pi hingga pi sebagai nilai sumbu x. Baris ke-5 dan ke-6 menghitung nilai trigonometri untuk masing-masing titik x, dengan y1 menyimpan hasil np.sin(x) dan y2 menyimpan hasil np.cos(x). Baris ke-7 mengonfigurasi plot untuk grafik sinus dengan warna biru, bentuk penanda kotak (square), serta label 'sin'. Baris ke-8 mengonfigurasi plot untuk grafik kosinus dengan warna merah, bentuk penanda lingkaran (circle), serta label 'Cos'. Baris ke-9 memanggil fungsi plt.legend() untuk menampilkan kotak petunjuk keterangan garis pada grafik, dan baris ke-10 menggunakan plt.show() untuk memunculkan jendela grafik visual yang memuat perbandingan kedua kurva tersebut secara jelas.

16. Example 2.16




Output:







Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.16.py menggunakan pustaka pandas untuk membuat tabel data (DataFrame) dan menyimpannya ke dalam berkas berformat CSV. Baris pertama berisi komentar penanda berkas, dilanjutkan baris kedua yang

mengimpor pustaka pandas dengan alias pd. Baris ke-4 hingga ke-6 mendefinisikan struktur data dictionary bernama data yang memuat dua kunci, yaitu 'Name' dan 'Age', masing-masing berisi daftar nama dan umur. Baris ke-7 mengonversi dictionary tersebut menjadi objek DataFrame menggunakan pd.DataFrame(data, columns=['Name','Age']) dan menyimpannya ke variabel df. Baris ke-9 mencetak struktur tabel tersebut ke terminal sehingga menampilkan daftar data beserta indeksnya secara rapi. Terakhir, baris ke-10 menggunakan fungsi df.to_csv('test.csv', index=False) untuk mengekspor isi DataFrame ke dalam berkas test.csv tanpa menyertakan nomor indeks. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell, kode berhasil menampilkan tabel data pada konsol dan secara otomatis menghasilkan berkas test.csv yang berisi deretan nama dan umur dengan pemisah koma.

17. Example 2.17

```
Bab2 > example2.17.py > ...
1   #Example 2.17
2   import pandas
3   df = pandas.read_csv('test.csv')
4   print (df)
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & C:\Python314\python.exe "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.17.py"
     Name  Age
0    Tony   18
1  Robert   24
2    John   19
3   Alice   21
```

Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.17.py menggunakan pustaka pandas untuk membaca data dari berkas eksternal berformat CSV. Baris pertama berisi komentar penanda berkas, dilanjutkan baris kedua yang mengimpor pustaka pandas. Baris ketiga menggunakan fungsi pandas.read_csv('test.csv') untuk membaca isi dari berkas test.csv dan mengonversinya menjadi objek DataFrame yang disimpan pada variabel df. Baris keempat menggunakan fungsi print(df) untuk menampilkan struktur data tersebut ke konsol. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell, program berhasil memuat berkas test.csv dan menampilkan tabel data berupa kolom Name dan Age beserta indeksnya secara rapi di layar.

18. Example 2.18

```python
#Example 2.18
#pip install xlsxwriter

import pandas as pd

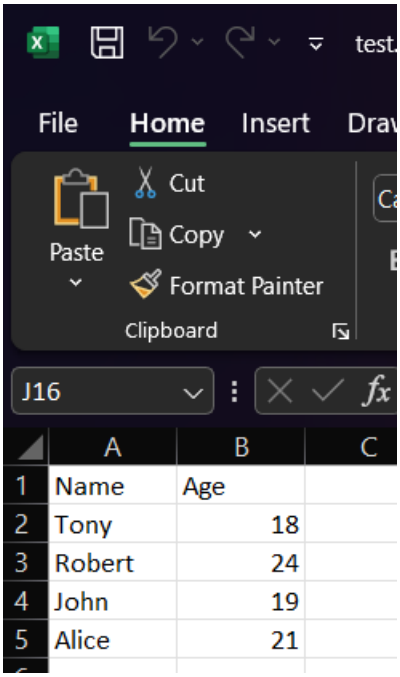
data = {'Name': ['Tony','Robert','John','Alice'],
        'Age': [18,24,19,21],
        }

df = pd.DataFrame (data, columns = ['Name','Age'])

print (df)
writer = pd.ExcelWriter("test.xlsx", engine='xlsxwriter')
#df.to_excel(writer, sheet_name='Sheet1',
# startrow=7, startcol=4, header=False, index=False)
df.to_excel(writer,sheet_name = 'Sheet1', index=False)
writer.save()
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & "d:\AI\Kecerdasan Buatan\.venv\Scripts\python.exe" "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/example2.18.py"
     Name  Age
0    Tony   18
1  Robert   24
2    John   19
3   Alice   21
```




Analisa:

Kode Python dalam berkas example2.18.py menggunakan pustaka pandas dan xlsxwriter untuk membuat DataFrame serta menyimpannya ke dalam berkas Microsoft Excel (.xlsx). Baris pertama dan kedua merupakan komentar penanda berkas dan perintah instalasi dependensi, diikuti baris ke-4 yang mengimpor

pustaka pandas dengan alias pd. Baris ke-6 hingga ke-8 mendefinisikan dictionary data memuat kolom Name dan Age, lalu baris ke-10 mengonversinya menjadi objek DataFrame. Baris ke-12 mencetak struktur data tersebut ke terminal. Selanjutnya, baris ke-13 inisialisasi objek ExcelWriter untuk berkas test.xlsx menggunakan mesin xlsxwriter, dan baris ke-16 menuliskan isi DataFrame ke dalam lembar kerja Sheet1 tanpa menyertakan indeks. Terakhir, baris ke-17 memanggil writer.close() untuk menyimpan berkas secara permanen. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell, program berjalan lancar tanpa error dan berhasil menghasilkan berkas test.xlsx yang berisi tabel data nama beserta umur dengan rapi saat dibuka di Microsoft Excel.

19. Example 2.19




Output:




Analisa:
Kode Python dalam berkas example2.19.py menggunakan pustaka pandas untuk membaca data dari berkas Microsoft Excel (.xlsx). Baris pertama dan kedua merupakan komentar penanda berkas serta petunjuk instalasi pustaka, diikuti baris ketiga yang mengimpor pustaka pandas. Baris keempat menggunakan fungsi pandas.read_excel('test.xlsx', sheet_name='Sheet1') untuk membaca lembar kerja bernama Sheet1 dari berkas test.xlsx dan mengonversinya menjadi objek DataFrame yang disimpan pada variabel df. Baris kelima menggunakan fungsi print(df) untuk menampilkan struktur data tersebut ke terminal. Saat dieksekusi melalui terminal PowerShell, program berhasil membaca berkas test.xlsx dan menampilkan tabel data kolom Name dan Age beserta indeksnya secara rapi di konsol.

D. LATIHAN

1. Exercise 2.1

```
Bab2 > exercise2.1.py > ...
1   def minarray(xs):
2       minval = xs[0]
3       for x in xs:
4           if x < minval:
5               minval = x
6       return minval
7
8   data = [12, 5, 8, 130, 44, 3, 77]
9   print("Nilai minimum dari array adalah:", minarray(data))
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & "d:\AI\Kecerdasan Buatan\.venv\Scripts\python.exe" "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/exercise2.1.py"
Nilai minimum dari array adalah: 3
```

Analisa:

Cara kerja program ini dimulai dengan mengasumsikan bahwa elemen pertama dari array xs adalah nilai minimum sementara, yang disimpan dalam variabel minval. Setelah itu program melakukan perulangan menggunakan for terhadap seluruh elemen dalam array. Pada setiap elemen yang diperiksa, program membandingkan nilai elemen tersebut dengan nilai minval yang sedang disimpan. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari minval, maka nilai minval akan diperbarui menjadi elemen tersebut. Proses ini terus berulang hingga seluruh elemen dalam array selesai diperiksa, sehingga pada akhir perulangan variabel minval akan menyimpan nilai terkecil dari keseluruhan array. Fungsi ini kemudian mengembalikan nilai tersebut sebagai hasil akhir. Logika ini sebenarnya merupakan kebalikan dari fungsi maxarray pada Example 2.9, di mana yang semula mencari nilai terbesar dengan operator lebih besar diubah menjadi mencari nilai terkecil dengan operator lebih kecil. Pendekatan ini efisien karena hanya memerlukan satu kali pemindaian terhadap seluruh elemen array, sehingga kompleksitas waktunya bersifat linear terhadap jumlah elemen dalam array tersebut.

2. Exercise 2.2

```
Bab2 > exercise2.2.py > ...
def sortarray(xs):
    n = len(xs)
    for i in range(n):
        minidx = i
        for j in range(i + 1, n):
            if xs[j] < xs[minidx]:
                minidx = j
        xs[i], xs[minidx] = xs[minidx], xs[i]
    return xs

data = [12, 5, 8, 130, 44, 3, 77]
print("Array setelah diurutkan:", sortarray(data))
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & "d:\AI\Kecerdasan Buatan\.venv\Scripts\python.exe" "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/exercise2.2.py"
Array setelah diurutkan: [3, 5, 8, 12, 44, 77, 130]
```

Analisa:

Cara kerja program ini menggunakan dua buah perulangan bersarang untuk menerapkan metode selection sort. Perulangan luar dengan variabel i berjalan dari awal hingga akhir array, dan pada setiap iterasi program menganggap indeks i sebagai posisi yang akan diisi oleh nilai terkecil yang belum diurutkan. Variabel minidx digunakan untuk menyimpan indeks dari nilai terkecil yang ditemukan, yang awalnya diasumsikan berada pada posisi i itu sendiri. Selanjutnya perulangan dalam dengan variabel j memeriksa seluruh elemen setelah posisi i untuk mencari apakah ada nilai yang lebih kecil dari xs pada minidx, dan jika ditemukan maka minidx diperbarui menjadi indeks tersebut. Setelah perulangan dalam selesai, program menukar posisi elemen pada indeks i dengan elemen pada indeks minidx, sehingga nilai terkecil yang ditemukan berpindah ke posisi yang seharusnya. Proses ini diulang terus untuk setiap posisi i hingga seluruh array selesai diperiksa, sehingga pada akhirnya array akan tersusun secara ascending dari nilai terkecil hingga terbesar. Pendekatan ini memiliki kompleksitas waktu kuadratik karena setiap elemen dibandingkan dengan hampir seluruh elemen lain dalam array.

3. Exercise 2.3

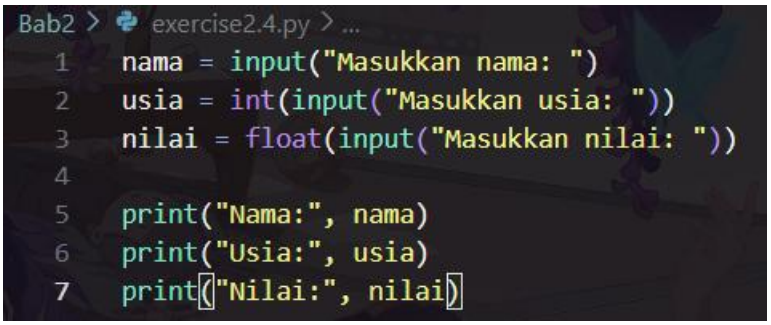
```
Bab2 > exercise2.3.py > ...
angka = float(input("Masukkan sebuah angka desimal: "))
hasil = angka ** 2
print("Kuadrat dari", angka, "adalah", hasil)
```

Output:

```
PS D:\AI\Kecerdasan Buatan> & "d:\AI\Kecerdasan Buatan\.venv\Scripts\python.exe" "d:/AI/Kecerdasan Buatan/Bab2/exercise2.3.py"
Masukkan sebuah angka desimal: 2
Kuadrat dari 2.0 adalah 4.0
```

Analisa:
Cara kerja program ini dimulai dengan menggunakan fungsi input() untuk menerima masukan dari pengguna melalui keyboard, di mana hasil masukan tersebut pada dasarnya selalu berbentuk teks atau string. Karena program ini membutuhkan nilai berupa angka desimal agar dapat dilakukan perhitungan matematis, maka teks yang dimasukkan langsung dikonversi menggunakan fungsi float() sehingga nilai tersebut berubah menjadi tipe data bilangan pecahan yang dapat diproses secara numerik. Nilai hasil konversi ini kemudian disimpan dalam variabel angka. Selanjutnya program menghitung kuadrat dari nilai tersebut dengan cara mengalikan angka dengan dirinya sendiri menggunakan operator pangkat dua, dan hasil perhitungan ini disimpan dalam variabel hasil. Pada tahap akhir, program menampilkan nilai angka asli beserta hasil kuadratnya ke layar menggunakan fungsi print(). Modifikasi utama dari Example 2.11 pada program ini terletak pada penggunaan float() sebagai pengganti int(), sehingga program mampu menangani angka yang memiliki titik desimal, bukan hanya bilangan bulat, sehingga hasil perhitungan kuadrat yang ditampilkan juga bisa berupa angka pecahan.

4. Exercise 2.4




Output:




Analisa:

Cara kerja program ini dimulai dengan membaca tiga jenis masukan yang berbeda dari pengguna melalui fungsi input(), di mana ketiganya secara default akan diterima dalam bentuk teks atau string. Untuk masukan nama, tidak diperlukan proses konversi karena nama memang seharusnya tetap berupa teks, sehingga nilai yang dimasukkan langsung disimpan dalam variabel nama tanpa perubahan tipe data. Berbeda dengan itu, masukan untuk usia dikonversi menggunakan fungsi int() karena usia merupakan data yang bersifat bilangan bulat, sehingga hasil konversi ini disimpan dalam variabel usia sebagai tipe integer. Sementara itu, masukan untuk nilai dikonversi menggunakan fungsi float() karena nilai atau marks pada umumnya dapat berupa angka pecahan seperti hasil ujian yang memiliki desimal, sehingga hasil konversi ini disimpan dalam variabel nilai sebagai tipe data float. Setelah ketiga data berhasil dibaca dan dikonversi sesuai tipenya masing-masing, program kemudian menampilkan ketiga informasi tersebut secara berurutan ke layar menggunakan fungsi print(), sehingga pengguna dapat melihat kembali data yang telah dimasukkan sesuai dengan format tipe data yang benar.

5. Exercise 2.5

Bab2 > exercise2.5.py > ...

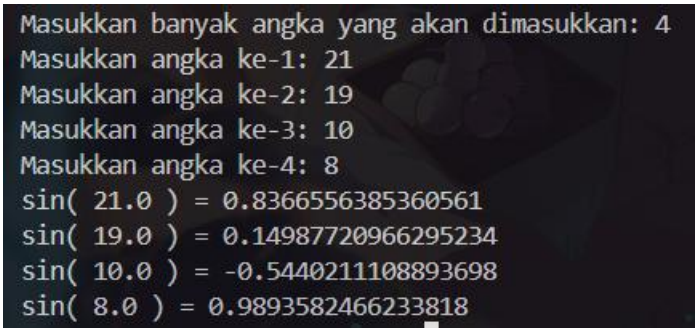
```python
import math

n = int(input("Masukkan banyak angka yang akan dimasukkan: "))
angka = []

for i in range(n):
    nilai = float(input("Masukkan angka ke-" + str(i + 1) + ": "))
    angka.append(nilai)

for x in angka:
    hasil = math.sin(x)
    print("sin(", x, ") =", hasil)
```

Output:

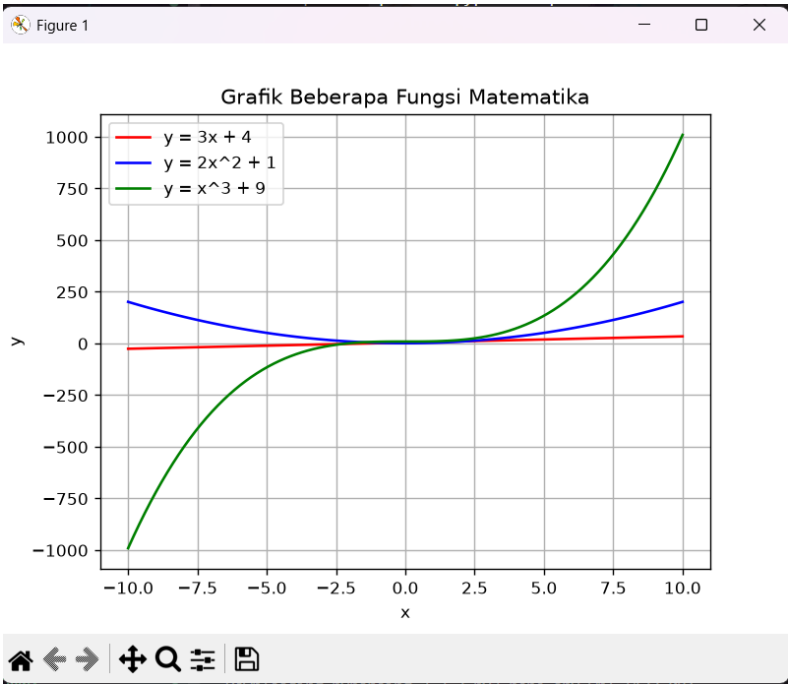



Analisa:
Cara kerja program ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah angka yang ingin dihitung, yang kemudian disimpan dalam variabel n sebagai tipe integer. Program lalu membuat sebuah list kosong bernama angka yang akan digunakan untuk menampung seluruh nilai desimal yang dimasukkan pengguna. Melalui perulangan for sebanyak n kali, program meminta pengguna memasukkan setiap angka satu per satu, dan setiap masukan tersebut langsung dikonversi menjadi tipe float sebelum ditambahkan ke dalam list menggunakan method append. Setelah seluruh angka berhasil dikumpulkan, program melakukan perulangan kedua untuk memproses setiap elemen dalam list angka, di mana pada setiap elemen dihitung nilai sinusnya menggunakan fungsi math.sin() yang berasal dari modul math. Hasil perhitungan sinus untuk setiap angka kemudian langsung ditampilkan ke layar bersamaan dengan angka aslinya, sehingga pengguna dapat melihat pasangan antara angka masukan dan hasil sinusnya secara berurutan.

6. Exercise 2.6

```
Bab2 > exercise2.6.py > ...
1   import numpy as np
2   import matplotlib.pyplot as plt
3
4   x = np.linspace(-10, 10, 100)
5
6   y1 = 3 * x + 4
7   y2 = 2 * x**2 + 1
8   y3 = x**3 + 9
9
10  plt.plot(x, y1, color="red", label="y = 3x + 4")
11  plt.plot(x, y2, color="blue", label="y = 2x^2 + 1")
12  plt.plot(x, y3, color="green", label="y = x^3 + 9")
13
14  plt.xlabel("x")
15  plt.ylabel("y")
16  plt.title("Grafik Beberapa Fungsi Matematika")
17  plt.legend()
18  plt.grid(True)
19  plt.show()
```

Output:




Analisa:

Cara kerja program ini dimulai dengan mengimpor modul numpy untuk membantu pembuatan deretan nilai x secara efisien, serta modul matplotlib.pyplot untuk keperluan menggambar grafik. Fungsi linspace digunakan untuk membuat seratus titik nilai x yang tersebar merata dari negatif sepuluh hingga positif

sepuluh, sehingga grafik yang dihasilkan nanti terlihat halus dan kontinu. Setelah nilai x tersedia, program menghitung tiga buah fungsi matematika yang berbeda, yaitu fungsi linear y1 yang berbentuk garis lurus, fungsi kuadrat y2 yang berbentuk parabola, dan fungsi kubik y3 yang berbentuk kurva pangkat tiga, dengan masing-masing hasil perhitungan disimpan dalam variabel array numpy. Selanjutnya program menggambar ketiga fungsi tersebut pada grafik yang sama menggunakan fungsi plot dari matplotlib sebanyak tiga kali, di mana setiap pemanggilan diberikan warna yang berbeda yaitu merah, biru, dan hijau agar mudah dibedakan secara visual, serta diberikan label pada masing-masing garis untuk keperluan legenda. Program juga menambahkan judul grafik, label pada sumbu x dan y, serta grid agar grafik lebih mudah dibaca. Fungsi legend digunakan untuk menampilkan kotak keterangan yang menjelaskan garis mana yang mewakili fungsi yang mana berdasarkan label yang telah diberikan sebelumnya, dan pada akhirnya fungsi show digunakan untuk menampilkan keseluruhan grafik tersebut ke layar.